

Handout pro OOD lekce 1 - Systémové inženýrství

Paradigma omezené racionality (Simon, 1957:

Člověk se nechová jako "homo oeconomicus". Je omezen kognitivními limity porozumění, proto subjektivně vybírá dostatečně dobré řešení místo nejlepšího. Není to tím, že bychom jednali iracionálně, ale protože používáme jednoduchá pravidla pro hledání, rozhodování a ukončení.

Systémová věda (2.pol. 20. st.):

Hledá společné ideje, pojmy, principy, metody z různých oblastí vědy, techniky, filosofie a jiných věd, které by byly aplikovatelné na všechny systémy a překračovaly tak hranice jednotlivých oborů (zkoumání izomorfности pojmů, zákonů, modelů). Tím se minimalizuje zdvojené teoretické úsilí (přenos mezi oblastmi vědy), podporuje vývoj modelů v oblastech, které je postrádají, a podporuje jednotu vědy zlepšením mezioborové komunikace.

Zkoumá vztahy, nikoliv prvky/objekty. Zavádí nové pojmy jako obecný systém a obecná teorie systémů (z řečtiny: syn-dohromady, histemi-sestavovat). Terminologie - systém, subsystém, prvek systému apod.

Slavné osobnosti systémové vědy:

- Ludwig von Bertalanffy (biolog)
- Kenneth Boulding (ekonom)
- Ralph Gerald (fyziolog)
- Anatol Rapoport (matematický biolog)
- Bogdanov
- Mesarovic
- Lange
- Zadeh
- Ashby
- Wiener
- Checkland

2.2. Systémový přístup

Systémový přístup

Místo zkoumání konkrétního objektu je komplexně zkoumán systém, který je na objektu definován.

Systémové myšlení

Soustava synergických analytických dovedností, které zlepšování schopnost identifikace, porozumění, predikování chování a provádění modifikací systémů za účelem dosažení požadovaných efektů

Principy systémového myšlení:

1. Zkoumání celku (holismus)
2. Zkoumání prvků a částí (redukcionismus)
3. Zkoumání od obecného ke specifickému (dedukce)
4. Zkoumání od specifickému k obecnému (indukce)
5. Zkoumání vazeb
6. Zkoumání dynamiky
7. Zkoumání zpětné vazby (pozitivní, negativní, rovnováha)
8. Zkoumání dlouhodobé

Paradox systémového přístupu (Tjuchin):

Vzrůstající míra obecnosti a abstraktnosti systémových pojmů a teorií vede k nemožnosti odvozování jiných než triviálních tvrzení a důsledků. Existuje efektivní limitní úroveň zobecňování.

Emergence:

Chování a vlastnosti celku vyplývají z propojení. Vzájemné propojení částí/prvků systému vytváří chování a vlastnosti, které nevyplývají z chování a vlastností prvků.

2.3 Systémová metodologie

Vytváří a aplikuje metody systémového přístupu a systémového modelování k řešení složitých rozhodovacích problémů.

Základní pojmy:

- problém
- systém
- modelování
- analýza
- syntéza

Tvrdé metodologie:

Hledají optimální řešení (ekonomicky, technicky, apod.). "Každý existující systém lze zdokonalit, každý nově projektovaný systém lze zkonstruovat tak, aby optimálně nebo co nejlépe uspokojoval požadavky uživatele".

Určeno pro obtížně pozorovatelné a obtížně řešitelné technické, přírodovědné, ekonomické, vojenské a společenské objekty, jejich vlastnosti, procesy, problém a jejich informační a řídicí soustavy.

Měkké metodologie:

Kromě optimálního řešení musí být řešení ještě společensky přijatelné. "Cílem je zlepšení v oblasti sociálního zaměření pomocí aktivace cyklu učení lidí, kteří potřebují řešit určitou situaci."

Jedná se především o dotazovací systémy s předpřipravenými otázkami a má učící se metodologii s iterativním a zpětným postupem mezi jednotlivými fázemi. Využívá verbální a grafické prostředky.

Pro částečně a špatně strukturované systémy, nejčastěji záměrné lidské činnosti - skupiny lidí (mající zájem na činnosti, vykonávající činnosti, jsou ovlivněny činnostmi, záměrně i nezáměrně bránící činnosti) a holony (systémy lidských činností).

Výčet metodologií:

- Rich Picture - něco jako komiks
- CATWOE
 - Customers
 - Actors transformations
 - Weltanschauung
 - Owner
 - Environment
- Porovnávání, hodnocení
 - efficacy
 - efficiency
 - effectiveness
 - ethicality
 - elegance

Problémová situace:

Zde se vyskytl problém, ve kterém by mohlo dojít ke zlepšení. Popisujeme, co vše o problému víme a nevíme, včetně možných řešení či představ o řešení. Provádíme pozorování, dotazování, workshopy.

Typy problémů podle strukturovanosti:

- Dobře strukturované problémy
 - Všechny vstupní informace jsou známy
 - Cíle jsou jednoznačně stanoveny a kvantifikovány
 - Množina alternativ řešení je konečná
 - Konceptuální i empirický model dobře odpovídá realitě
- Částečně strukturované problémy
- Špatně strukturované problémy

Typy problémů podle složitosti systému:

- jednoduchý systém
 - málo částí s jednoduchými interakcemi, části jsou uspořádané a interakce jsou deterministické, používáme klasické matematické nástroje
- komplexní systémy
 - velký počet vzájemně se složitě ovlivňujících částí s velkým množstvím vzájemných vztahů, části nemůžeme agregovat, interakce nejsou plně deterministické a ani plně náhodné
 - vykazují nelinearitu, emergenci, samoorganizaci, dynamičnost, adaptibilitu a interdisciplinaritu
- systémy-propojení-globalizace
- systémové esperanto

Typy problémů podle organizovanosti systému:

- neorganizované systémy
 - velký počet neuspořádaných částí, jednoduché ale nepravidelné interakce s náhodným charakterem
- problém organizované jednoduchosti
 - jednoduché a deterministické systémy, střední počet proměnných se základními rysy uspořádání
 - např.: cenotvorba
- problém neorganizované complexity
 - vysoký počet prvků/proměnných, překotnost, nevyzpytatelnosti, statistické metody jsou aplikovatelné
 - např.: životní pojištění
- problém organizované complexity
 - velký počet proměnných se složitými vztahy, rozmanitost prvků a vazeb, musí se řešit značné množství faktorů, které jsou vzájemně propojeny do organického celku

Typy komplexit

- popisná komplexita - množství prvků nutných k popisu systému
- na nejistotě založená komplexita - množství informací potřebných k popsání/odstranění nejistoty

Systém:

Účelově definovaná množina prvků a vazeb mezi nimi, která spolu se svými vstupy a výstupy vykazuje jako celek ve svém vývoji kvantifikovatelné vlastnosti a chování.

Systém má:

- účel
- strukturu (prvky, vazby, hranice, okolí)
- chování: $y = T(x)$

Systémové modelování:

Způsob zkoumání reality při němž složitost, chování a další vlastnosti celku vyjadřujeme složitostí, chováním a vlastnostmi jiného celku = modelu. Model je zjednodušený obraz skutečnosti vytvořený pomocí zvolených zobrazovacích prostředků.

Fáze systémové analýzy v tvrdé metodologii (klasická systémová analýza):

1. Analýza a formulace řešeného problému
2. Identifikace systému na zkoumaném objektu
3. Vytvoření a kvantifikace systémového modelu
4. Testování a verifikace systémového modelu
5. Modelové výpočty a experimenty
6. Interpretace výsledků a řešení problému
7. Implementace a realizace řešení v praxi

Fáze systémové analýzy v měkké metodologii:

1. Analýza a formulace řešeného problému
2. Vyjádření problémové situace - Rich Picture
3. Základní definice relevantního systému aktivit - CATWOE
4. Koncepční model systému aktivit
5. Porovnání modelu a objektivní reality
6. Změny, systémově vhodné a společensky přístupné
7. Činnosti vylepšující aktuální situaci

Typy myšlení:

- deduktivní myšlení - od obecného ke konkrétnímu, testování teorie
- induktivní myšlení - od konkrétního k obecnému, budování teorie
- centralizované myšlení - jednoduché úvahy o příčinách a následcích (hledání centralizované příčiny), důraz je kladen na negativní zpětnou vazbu, s centralizací klesá robustnost a roste efektivita
- decentralizované myšlení - rozlišování úrovní s důrazem na pozitivní zpětnou vazbu, role náhody při vytváření řádu, s decentralizací roste robustnost a klesá efektivita

Teorie chaosu:

- nelineární dynamické systémy vykazují za jistých podmínek jev známý jako deterministický chaos charakterizovaný citlivostí na počáteční podmínky, díky které se chování takových systémů jeví jako náhodné (motýlí efekt)
- model je však deterministický, dobře definovaný a neobsahuje náhodné parametry, ale nelze přesně určit jeho stav kvůli tomu, že malé změny způsobí velké fluktuace
- Př.: Mandelbrotova množina, modely biologických systémů

Zadání cvičení – Národní aplikace pro krizovou komunikaci

Kontext problému

Vláda chce vyvinout **národní aplikaci pro krizovou komunikaci**, která má občanům doručovat spolehlivé zprávy v mimořádných situacích (povodně, blackout, kyberútok, pandemie).

Cílem je zajistit, aby se klíčové informace dostaly k obyvatelstvu **i tehdy, když:**

- nefunguje internet,
- vypadne mobilní síť,
- část lidí nemá chytrý telefon,
- v některých oblastech vypadne elektřina.

Nápověda

- **Stakeholderi:** vláda, hasiči a záchranné složky, občané, média, mobilní operátoři, potenciální hrozby (hackeři).
- **Omezení:** technická (výpadky sítí), organizační (rychlost reakce), lidská (panika, důvěra).
- **Možná řešení:** satelitní komunikace, rádio, distribuované sítě (peer-to-peer), místní hlášení.

Úkoly pro vaši skupinu

1. Vizuální model systému (20–25 min)

Vytvořte **vizuální model krizové komunikační aplikace**. Můžete si vybrat z následujících technik podle toho, která vám vyhovuje:

- **Rich Picture** – volnější obrázek, kde zachytíte aktéry, vazby, toky informací a problémy.
- **Kontextový diagram** – formálnější obrázek: systém jako celek uprostřed, kolem něj aktéři a šipky s informacemi.
- **OPM diagram** – objekty (lidé, technologie) a procesy (činnosti), které spolu interagují.

Vaším cílem je ukázat:

- kdo je do systému zapojen,
- jak mezi sebou komunikují,
- kde se mohou objevit problémy nebo rizika.

2. CATWOE analýza (20 min)

Vizuální model slouží pro ujasnění si myšlenek. Na jeho základě vyplňte následující tabulku:

Zkratka	Otázka	Vaše odpověď
C – Customers	Kdo má prospěch nebo ztrátu ze systému?	
A – Actors	Kdo bude aplikaci provozovat a spravovat?	
T – Transformation	Jaký proces se mění (vstupy → výstupy)?	

W – Worldview	Jaký širší smysl má tento systém?
O – Owners	Kdo má moc aplikaci vlastnit a kontrolovat?
E – Environment	Jaké jsou vnější omezení (právo, technika, krize)?

3. Scénář uživatele (10 min)

Vyberte jednoho typického uživatele (např. senior, rodina s dětmi, starosta obce) a popište jeho příběh:

- Jakým způsobem dostane krizovou informaci?
- Jaké překážky se mohou objevit?

Výstupy

Na konci cvičení každá skupina odevzdá:

1. **svůj vizuální model** (Rich Picture / Kontextový diagram / OPM),
2. **CATWOE analýzu**,
3. **krátký scénář uživatele**.